

Resumen de la Conferencia de Yuval Peres: Highlights de la Historia de la Probabilidad

Dylan Gabriel Albor Saucedo

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación
FES Acatlán, UNAM

A principios del siglo XX, la probabilidad no era tan rigurosa como otras áreas de las matemáticas. En 1900, David Hilbert publicó su famosa lista de problemas y en el **Sexto Problema** pidió formalizar la física y la probabilidad.

El primer gran paso lo dio Émile Borel en 1909 con los **números normales**. Un número es normal si sus dígitos aparecen con la misma frecuencia asintótica. Si medimos cuántas veces sale un dígito D en los primeros n decimales de X , se debe cumplir:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_n(D)}{n} = \frac{1}{B} \quad (1)$$

Borel demostró que casi cualquier número en el intervalo $[0, 1]$ es normal en todas las bases (lo que significa medida de Lebesgue 1). Peres mencionó una frase de Avi Wigderson: sabemos que casi todos los números son normales, pero construir uno solo que lo sea en varias bases a la vez es como “no poder encontrar paja en un pajar”, un problema abierto muy difícil.

El rigor total llegó en 1933 cuando **Andréi Kolmogórov** publicó sus axiomas usando la Teoría de la Medida. Creó el espacio $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ y aportó herramientas clave como la **Desigualdad Máxima de Kolmogórov**:

$$P \left(\max_{1 \leq k \leq n} |S_k| \geq \lambda \right) \leq \frac{\text{Var}(S_n)}{\lambda^2} \quad (2)$$

Esto permitió avanzar muchísimo en los teoremas de límites y demostrar la Ley Fuerte de los Grandes Números pidiendo solo que el primer momento sea finito.

La probabilidad continuó avanzando al estudiar los procesos a largo plazo. Alexander Khinchin propuso la **Ley del Logaritmo Iterado** (LIL), que mide qué tan lejos puede llegar una caminata aleatoria:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{\sqrt{2n \log \log n}} = 1 \quad (3)$$

Para demostrarlo, Khinchin usó un truco genial: en lugar de revisar cada paso de tiempo, analizó los puntos de una secuencia exponencial ($n = 2^k$) y luego interpoló, una base clave para las desigualdades de concentración de hoy en día.

En el caso continuo, Norbert Wiener formalizó el **Movimiento Browniano** en los años 20. Aunque estas curvas son continuas, se demostró que no se pueden diferenciar en ningún punto. Más adelante, Paul Lévy dio otra forma de construirlo refinando trayectorias paso a paso.

Por otro lado, **George Pólya** estudió las caminatas en rejillas $\mathbb{Z}^d$ y demostró algo muy famoso: una caminata aleatoria simétrica siempre regresa al origen (es recurrente) si estás en 1 o 2 dimensiones. Pero a partir de 3 dimensiones, se pierde (es transitoria). Kakutani lo resumía de forma divertida: “*Un hombre borracho siempre encontrará el camino a su casa, pero un pájaro borracho se perderá para siempre*”.

Una parte central de la clase fue cuando el profesor Peres explicó en el pizarrón la prueba del Teorema del Límite Central (TLC) hecha por **Lindeberg** en 1922. Es una demostración muy limpia porque no usa funciones características, sino expansiones de Taylor.

Si tenemos variables independientes X_i con media 0, varianza 1 y tercer momento finito, queremos ver que $S_n/\sqrt{n}$ se comporta como una Normal estándar $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Lindeberg aprovechó que la Normal es estable: si sumas n normales independientes y divides entre $\sqrt{n}$, sigues teniendo una Normal.

La idea es cambiar las variables reales X_i por variables normales Z_i una por una. Para una etapa k , definimos una variable intermedia Y con las que ya cambiamos y las que faltan. Evaluamos la diferencia usando Taylor:

$$f\left(Y + \frac{X_k}{\sqrt{n}}\right) = f(Y) + \frac{X_k}{\sqrt{n}}f'(Y) + \frac{X_k^2}{2n}f''(Y) + R_3(X_k) \quad (4)$$

Al aplicar la esperanza matemática, como los momentos de X_k y Z_k están emparejados (ambos tienen media 0 y varianza 1), los términos de primer y segundo orden de la expansión se cancelan exactamente:

$$E\left[\frac{X_k}{\sqrt{n}}f'(Y)\right] = 0, \quad E\left[\frac{X_k^2}{2n}f''(Y)\right] = \frac{1}{2n}E[f''(Y)] \quad (5)$$

Así que la diferencia en cada paso depende solo del residuo de tercer orden, que es del orden de $\mathcal{O}(n^{-3/2})$. Como hacemos este cambio n veces para completar la suma, el error total acumulado es de $n \times \mathcal{O}(n^{-3/2}) = \mathcal{O}(n^{-1/2})$. Cuando $n \rightarrow \infty$, este error se va a cero y queda demostrado el TLC.

A mitad del siglo XX, la probabilidad se cruzó con otras áreas:

- **Kiyosi Itô** inventó el **Cálculo Estocástico** para poder trabajar con funciones del movimiento browniano (que no son diferenciables), creando la famosa Fórmula de Itô.
- **Joe Doob** desarrolló las **Martingalas**, que son como caminatas aleatorias generales pero con propiedades de análisis muy fuertes.
- **Hillel Furstenberg** (quien fue el asesor de tesis de Peres) llevó las caminatas aleatorias a grupos matemáticos y estudió el crecimiento de matrices que no conmutan.

Al final de la charla, Peres habló de la **percolación** (redes de nodos conectados al azar). El misterio era saber si los límites de estos modelos discretos tenían **Invarianza Conforme** al hacer la red infinitamente fina. Stanislav Smirnov logró demostrarlo en 2001 para la rejilla triangular, resolviendo una hipótesis del físico John Cardy y ganando la Medalla Fields en 2010. Esto abrió paso al estudio del SLE (*Schramm-Loewner Evolution*) propuesto por Oded Schramm.

1 Simulaciones Computacionales

Como parte práctica y siguiendo la historia que contó Peres sobre cómo usaban la computadora en 1991 para revisar las teorías matemáticas, corrí un código para simular estos dos fenómenos.

3.cm Simulé una caminata simétrica en $\mathbb{Z}^2$ de 10,000 pasos (Figura 1). Como demostró Pólya, se nota cómo la trayectoria llena mucho el espacio y regresa sobre sus propios pasos de forma constante, lo que visualmente explica por qué la probabilidad de retorno es 1.

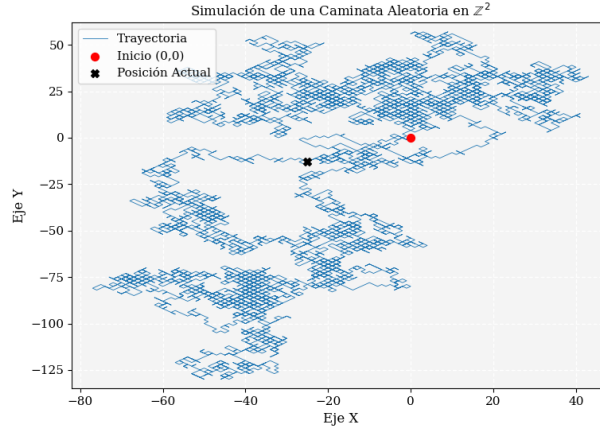


Figure 1: Trayectoria de una caminata aleatoria discreta en 2D.

1.1 Verificación del TLC

Para ver el TLC al estilo de Lindeberg, tomé 30,000 muestras que son la suma de 10 variables uniformes independientes (centradas y normalizadas). El histograma de la Figura 2 muestra cómo, con apenas 10 variables, la distribución empírica se ajusta casi perfecto a la curva de la campana de Gauss teórica.

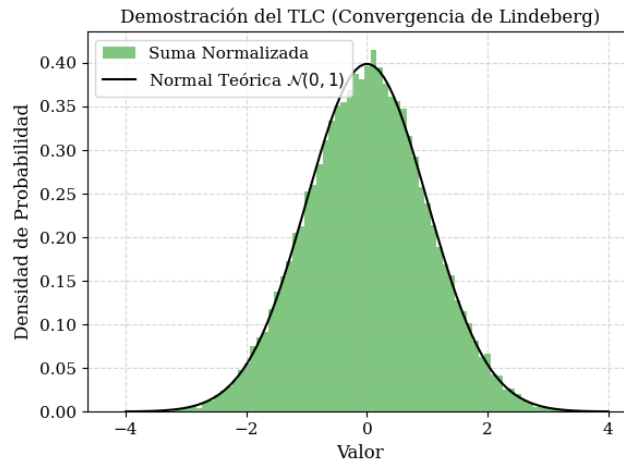


Figure 2: Histograma de las sumas simuladas comparado con la curva Normal estándar.

2 Conclusión

La plática del profesor Peres muestra de forma muy clara cómo la probabilidad pasó de ser un juego de azar a conectarse con la física cuántica, la geometría y la computación. Hacer simulaciones ayuda mucho a entender el fondo de los teoremas abstractos que vemos en la carrera, dándonos una mejor perspectiva como futuros matemáticos o computólogos.